초등 **5학년**

2013년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 5	**2.** ③	**3.** ②
4. 6	**5.** 8	**6.** 49
7. 4	**8.** 100	**9.** 216
10. 27	**11.** 7	**12.** 575
13. 39	**14.** 72	**15.** 3
16. 11	**17.** 13	**18.** 24
19. 5	**20.** 4	**21.** 108
22. 6	**23.** 135	**24.** 21
25. 843		

1. $(\frac{2}{5},\ \frac{1}{4}) \Rightarrow (\frac{2\times4}{5\times4},\ \frac{1\times5}{4\times5}) \Rightarrow (\frac{8}{20},\ \frac{5}{20})$이므로 □ 안에 알맞은 수는 5입니다.

2. ③ $\frac{9}{100}=0.09,\ 0.9=\frac{9}{10}$

3. 짝수에는 2를, 홀수에는 1을 넣어 알아봅니다.
① 2+2=4(짝수) ② 1+2=3(홀수)
③ 1×2=2(짝수) ④ 2×2=4(짝수)
⑤ 1+1=2(짝수)

4. $2\frac{4}{7}\times21\div9=\frac{\overset{2}{\cancel{18}}\times\overset{3}{\cancel{21}}}{\underset{1}{\cancel{7}}\times\underset{1}{\cancel{9}}}=6$

5. 0.7×8=5.6, 0.4×6=2.4 ⇨ 5.6+2.4=8

6. (각 ㄱㄷㄴ)=(각 ㄱㄷㄹ)=75°
⇨ (각 ㄱㄹㄷ)=180°−56°−75°=49°

7. 면 ㉠과 평행한 면을 제외한 나머지 4개의 면과 수직입니다.

8. ㉯=㉮×0.2×5×0.01=㉮×0.01
⇨ ㉮=㉯×100이므로 ㉮는 ㉯의 100배입니다.

9. (마름모 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)
=(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)×4=54×4=216(cm²)

10. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ $6\frac{3}{4}\times4=\frac{27}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\overset{1}{\cancel{4}}=27$(cm)

11. ㉠은 5가 쓰여진 면과 마주 봅니다.
⇨ 12−5=7

12. $\frac{23}{40}=\frac{23\times25}{40\times25}=\frac{575}{1000}=0.575$(kg)
1kg=1000g이므로 0.001kg=1g입니다.
⇨ 0.575kg=575g

13. (백과사전 한 권의 무게)$=22\frac{3}{4}\div7=\frac{\overset{13}{\cancel{91}}}{4\times\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{13}{4}=3\frac{1}{4}$(kg)
⇨ (백과사전 12권의 무게)$=3\frac{1}{4}\times12=\frac{13}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\overset{3}{\cancel{12}}=39$(kg)

14. (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)
=(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)−(삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이)
=(18×8÷2)−(18×4÷2)=72−36=36(cm²)
따라서 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㅁㄹㄷ의 넓이는 같으므로 색칠한 부분의 넓이는 36×2=72(cm²)입니다.

15. $92\frac{4}{5}\div8=\frac{\overset{58}{\cancel{464}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{8}}}=\frac{58}{5}=11\frac{3}{5}=11.6$(km)
11.6은 10.8 초과~12.8 이하에 들어가므로 천재 자동차의 연비는 3등급입니다.

16. 79×5.5=434.5, 84×5.3=445.2
434.5<□<445.2에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445로 모두 11개입니다.

17. 21번째 분수의 분모는 5+20=25,
21번째 분수의 분자는 11+20×4=91
⇨ $\frac{91}{25}=3.64$이므로 각 자리 숫자의 합은 3+6+4=13입니다.

18. 분수의 크기를 비교해 보면
$\frac{3}{10}>\frac{1}{5}>\frac{1}{6}>\frac{4}{25}>\frac{1}{10}>\frac{1}{50}$입니다.
이 중에서 네 번째로 큰 분수는 $\frac{4}{25}$입니다.
⇨ $\frac{4}{\underset{1}{\cancel{25}}}\times\overset{6}{\cancel{150}}=24$

19. $\frac{1}{4}$이 7개인 수는 $\frac{7}{4}=\frac{7\times25}{4\times25}=\frac{175}{100}=1.75$,

$\frac{1}{8}$이 5개인 수는 $\frac{5}{8}=\frac{5\times125}{8\times125}=\frac{625}{1000}=0.625$,

$\frac{1}{25}$이 17개인 수는 $\frac{17}{25}=\frac{17\times4}{25\times4}=\frac{68}{100}=0.68$

⇨ $1.75+0.625+0.68=3.055$이므로 소수 둘째 자리 숫자는 5입니다.

20. 선분 ㄱㄴ의 길이를 □cm, 선분 ㄴㅁ의 길이를 △cm라 하면 사다리꼴 ㄱㄴㅁㄹ의 넓이는 $\{(22+△)\times□\div2\}cm^2$이고, 삼각형 ㄹㅁㄷ의 넓이는 $\{(30-△)\times□\div2\}cm^2$입니다.

$\{(22+△)\times□\div2\}=\{(30-△)\times□\div2\}$,

$22+△=30-△$, $△+△=8$, $△=4$

21. 두 분수는 진분수이므로 ㉠>18, ㉡<36입니다.

두 분수의 곱이 $0.14=\frac{14}{100}=\frac{7}{50}$이고

$\frac{18}{㉠}\times\frac{㉡}{36}=\frac{1}{㉠}\times\frac{㉡}{2}=\frac{7}{50}$입니다.

따라서 ㉡은 7의 배수이고 $\frac{㉡}{36}$은 기약분수이므로

㉡이 될 수 있는 수는 7, 35입니다.

① ㉡이 7일 때 : $\frac{18}{㉠}\times\frac{7}{36}=\frac{7}{50}$, ㉠=25

② ㉡이 35일 때 : $\frac{18}{㉠}\times\frac{35}{36}=\frac{7}{50}$, ㉠=125

㉠이 될 수 있는 수의 합과 ㉡이 될 수 있는 수의 합의 차는 $(25+125)-(7+35)=150-42=108$입니다.

22. 2의 배수가 아니므로 ㉡은 0, 2, 4, 6, 8이 아니고, 5의 배수도 아니므로 ㉡은 0, 5가 아닙니다. ㉡은 1, 3, 7, 9 중 하나입니다.

9의 배수는 각 자리 수의 합이 9의 배수이므로

1+4+㉠+㉡은 9의 배수입니다.

- ㉡=1일 때
  1+4+㉠+1=9, ㉠=3 ⇨ 1431
- ㉡=3일 때
  1+4+㉠+3=9, ㉠=1 ⇨ 1413
- ㉡=7일 때
  1+4+㉠+7=18, ㉠=6 ⇨ 1467
- ㉡=9일 때
  1+4+㉠+9=18, ㉠=4 ⇨ 1449

따라서 가장 큰 네 자리 수가 되는 경우는 1467이고 이때 ㉠은 6입니다.

23. 연속된 세 개의 소수 한 자리 수를 곱하면 소수 세 자리 수가 되어야 하는데 소수 두 자리 수가 되었으므로 맨 뒤의 0이 지워졌다는 것을 알 수 있습니다.

연속하는 세 수의 곱의 일의 자리 숫자가 0인 경우는 세 수의 일의 자리 숫자가 (3, 4, 5), (4, 5, 6), (5, 6, 7)일 때와 일의 자리 숫자에 0이 있는 경우입니다.

$60\times60\times60=216000$, $70\times70\times70=343000$,

$80\times80\times80=512000$, $90\times90\times90=729000$이므로 세 수는 80과 90 사이의 수입니다.

$80\times81\times82=531360$, $83\times84\times85=592620$,

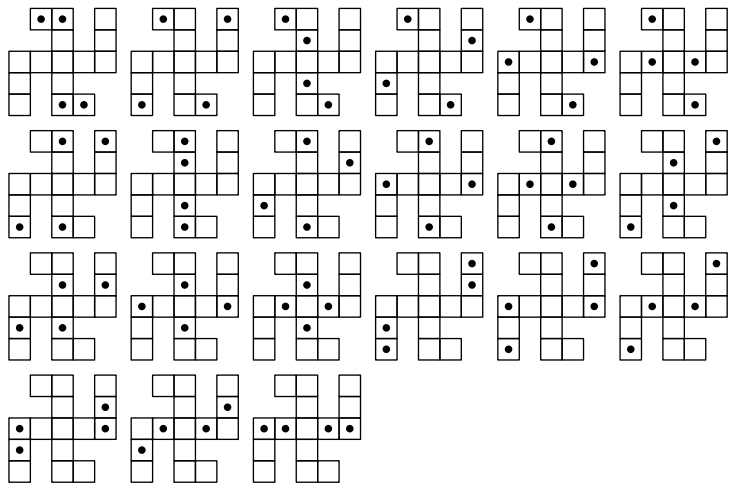
$84\times85\times86=614040$, $85\times86\times87=635970$,

$88\times89\times90=704880$에서 십의 자리 숫자가 7인 경우는 $85\times86\times87=635970$입니다.

따라서 $8.5\times8.6\times8.7=635.97$Ø입니다.

⇨ $3\times5\times9=135$

24.



⇨ 21가지

25. 유리네 집에서 재서네 집까지의 거리를 ㉮, 재서네 집에서 정호네 집까지의 거리를 ㉯, 재서네 집에서 은지네 집까지의 거리를 ㉰, 은지네 집에서 찬수네 집까지의 거리를 ㉱라고 할 때, 각각의 집에 모일 경우 다른 4명 중 ㉮, ㉯, ㉰, ㉱를 몇 명이 걸었는지 나타내면 다음 표와 같습니다.

거리 / 모이는 집	㉮	㉯	㉰	㉱	거리의 합
재서네 집	1명	1명	2명	1명	600m
정호네 집	1명	4명	2명	1명	930m
은지네 집	1명	1명	3명	1명	780m
찬수네 집	1명	1명	3명	4명	927m

- 재서네 집에 모인 경우와 정호네 집에 모인 경우 길을 지나간 사람 수를 비교하여 ㉯를 알아봅니다.
  ㉯ : $(930-600)\div(4-1)=110$(m)
- 재서네 집에 모인 경우와 은지네 집에 모인 경우 길을 지나간 사람 수를 비교하여 ㉰를 알아봅니다.
  ㉰ : $(780-600)\div(3-2)=180$(m)
- 은지네 집에 모인 경우와 찬수네 집에 모인 경우 길을 지나간 사람 수를 비교하여 ㉱와 ㉮를 알아봅니다.
  ㉱ : $(927-780)\div(4-1)=49$(m)
  ㉮ : $600-(110+180\times2+49)=81$(m)

유리네 집에 모인 경우 ㉮는 4명, ㉯는 1명, ㉰는 2명, ㉱는 1명이 지나갑니다.

따라서 4명이 걸은 거리의 합은

$81\times4+110+180\times2+49=843$(m)입니다.